

(20 Puntos) Tres esferas pequeñas pintadas de distintos colores se encuentran cargadas y en las siguientes posiciones según el sistema de referencia escogido:

Esfera verde: Carga $q_V = -19.0 [\mu C]$, $X = -1.00 [\text{cm}]$ e $Y = 4.00 [\text{cm}]$.

Esfera azul: Carga $q_A = 198 [\mu C]$, $R = 4.00 [\text{cm}]$ y $\theta = 60.0^\circ$.

Esfera roja: Carga $q_R = 7.01 [\mu C]$, $X = 2.00 [\text{cm}]$ e $Y = 0 [\text{cm}]$.

(8 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera azul sobre la esfera roja.

(8 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera verde sobre la esfera roja.

(4 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera roja.

(20 Puntos) Tres esferas pequeñas pintadas de distintos colores se encuentran cargadas y en las siguientes posiciones según el sistema de referencia escogido:

Esfera verde: Carga $q_V = -19.0 [\mu C]$, $X = -1.00 [cm]$ e $Y = 4.00 [cm]$.

Esfera azul: Carga $q_A = 198 [\mu C]$, $R = 4.00 [cm]$ y $\theta = 60.0^\circ$.

Esfera roja: Carga $q_R = 7.01 [\mu C]$, $X = 2.00 [cm]$ e $Y = 0 [cm]$.

(8 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera azul sobre la esfera roja.

$$\vec{r}_R = 2.00 \hat{x} [cm]$$

Vector posición de la esfera azul en componentes cartesianas:

$$\vec{r}_A = (4.00 \cos(60.0^\circ) \hat{x} + 4.00 \sin(60.0^\circ) \hat{y}) [cm] = (2.00 \hat{x} + 3.46 \hat{y}) [cm] \quad \text{(1 Puntos)}$$

$$\vec{r}'_{A \rightarrow R} = \vec{r}_R - \vec{r}_A = -3.46 \hat{y} [cm] \quad \text{(1 Puntos)}$$

$$|\vec{r}'_{A \rightarrow R}| = 3.46 [cm] \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$\hat{r}'_{A \rightarrow R} = -\hat{y} \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$\vec{F}_{A \rightarrow R} = k \frac{q_A q_R}{|\vec{r}'_{A \rightarrow R}|^2} \hat{r}'_{A \rightarrow R} = \frac{-9 \times 10^9 [Nm^2/C^2] * 19.0 * 10^{-6} [C] * 7.01 * 10^{-6} [C]}{(0.0346 [m])^2} (-\hat{y}) = 1.00 * 10^3 \hat{y} [N]$$

(2 Puntos)

(8 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera verde sobre la esfera roja.

Vector posición de la esfera verde en componentes cartesianas:

$$\vec{r}_V = (-1.00 \hat{x} + 4.00 \hat{y}) [cm]$$

$$\vec{r}'_{V \rightarrow R} = \vec{r}_R - \vec{r}_V = (3.00 \hat{x} - 4.00 \hat{y}) [cm] \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$|\vec{r}'_{V \rightarrow R}| = \sqrt{4.00^2 + 3.00^2} [cm] = 5.00 [cm] \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$\hat{r}'_{V \rightarrow R} = 3.00/5.00 \hat{x} - 4.00/5.00 \hat{y} = 0.600 \hat{x} - 0.800 \hat{y} \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$\vec{F}_{V \rightarrow R} = k \frac{q_V q_R}{|\vec{r}'_{V \rightarrow R}|^2} \hat{r}'_{V \rightarrow R} = \frac{9 \times 10^9 [Nm^2/C^2] * 7.01 * 10^{-6} [C] * (198) * 10^{-6} [C]}{(0.0500 [m])^2} (0.600 \hat{x} - 0.800 \hat{y})$$

$$\vec{F}_{V \rightarrow R} = 5.00 * 10^3 (0.600 \hat{x} - 0.800 \hat{y}) [N] = (3.00 * 10^3 \hat{x} - 4.00 * 10^3 \hat{y}) [N] \quad \text{(2 Puntos)}$$

(4 Puntos) Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera roja.

$$\vec{F}_R = \vec{F}_{A \rightarrow R} + \vec{F}_{V \rightarrow R} \quad \text{(2 Puntos)}$$

$$\vec{F}_R = 1.00 * 10^3 \hat{y} [N] + (3.00 * 10^3 \hat{x} - 4.00 * 10^3 \hat{y}) [N]$$

$$\vec{F}_R = \vec{F}_{A \rightarrow R} + \vec{F}_{V \rightarrow R} = (3.00 * 10^3 \hat{x} - 3.00 * 10^3 \hat{y}) [N] \quad \text{(2 Puntos)}$$